Semana 28 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 28 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 45:** Grades Computacionais
- **Aula 46:** TI Verde e Sustentabilidade

Aula 45 — Grades Computacionais

Objetivos da Aula

- Definir **computação em grade (grid)**.
- Comparar **grade, cluster e nuvem**.
- Conhecer aplicações típicas.
- Entender a evolução para a nuvem.

O que é uma Grade?

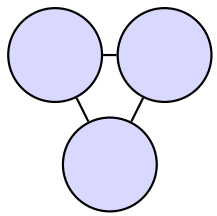
- Conjunto de recursos **distribuídos e heterogêneos** que cooperam.
- Recursos de **várias organizações** (geograficamente dispersos).
- Voltada a tarefas de **grande porte** (científicas).
- Exemplo: projetos de computação voluntária.

Características

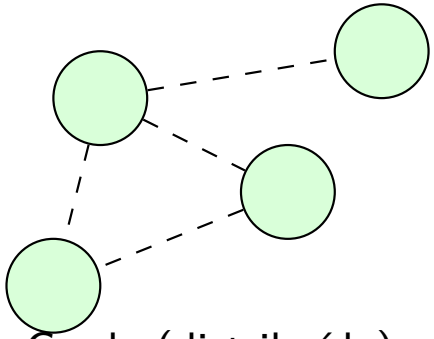
- **Distribuição geográfica** dos recursos.
- **Heterogeneidade** de hardware e software.
- **Compartilhamento** entre instituições.
- **Escalonamento** e tolerância a falhas.

Grade × Cluster × Nuvem

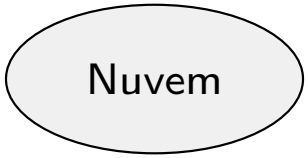
Modelo	Escopo	Homogeneidade	Uso
Cluster	Local	Alta	Alto desempenho
Grade	Distribuído	Baixa	Científico/cooperação
Nuvem	Global	Abstraída	Serviços sob demanda



Cluster (local)



Grade (distribuída)



Nuvem (global)

Aplicações Típicas

- Cálculos **científicos** e simulações.
- Processamento de **imagens** e dados astronômicos.
- **Genômica** e bioinformática.
- Pesquisa em **física de partículas**.

Computação Voluntária

- Usuários cedem **tempo ocioso** de seus computadores.
- Exemplos: **SETI@home**, **Folding@home**.
- Grande poder agregado para tarefas específicas.
- Modelo comunitário de computação.

Middleware de Grade

- Software que **coordena** os recursos.
- Autenticação e **agendamento** de tarefas.
- Exemplos históricos: **Globus Toolkit**, gLite.
- Base conceitual que influenciou a nuvem.

Da Grade à Nuvem

- A nuvem **comercializa** e **simplifica** a ideia de grade.
- Recursos virtualizados, sob demanda e padronizados.
- Interface de autoatendimento e pagamento pelo uso.
- Grade = cooperação; nuvem = serviço.

Note

A **grade** enfatiza a cooperação entre instituições; a **nuvem** transformou esse conceito em um **serviço comercial** sob demanda.

Resumo da Aula

- **Grade:** recursos distribuídos e heterogêneos cooperando.
- Difere de **cluster** (local) e **nuvem** (serviço).
- Aplicações científicas e computação voluntária.
- Evoluiu para o modelo de **nuvem**.

Atividade Rápida

- Compare **grade, cluster e nuvem** em uma tabela.
- Cite duas **aplicações** típicas de grade.
- Explique a relação entre **grade e nuvem**.

Referências

- FOSTER, I.; KESSELMAN, C. *The Grid*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.

Aula 46 — TI Verde e Sustentabilidade

Objetivos da Aula

- Definir **TI Verde (Green IT)**.
- Compreender o **consumo energético** de data centers.
- Conhecer métricas como o **PUE**.
- Relacionar nuvem e **sustentabilidade**.

O que é TI Verde?

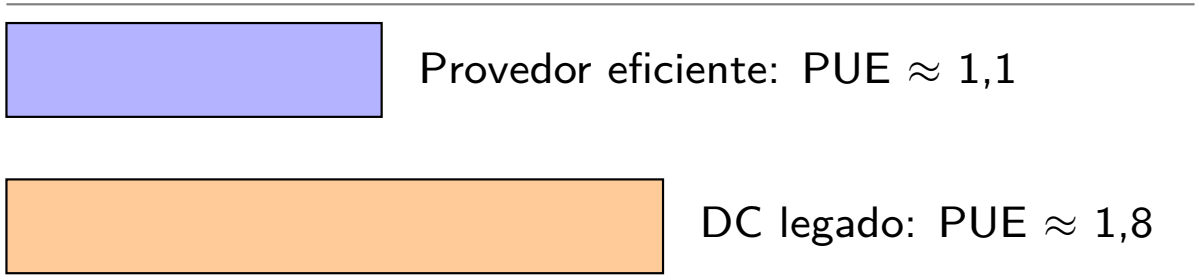
- Práticas que reduzem o **impacto ambiental** da TI.
- Foco em **eficiência energética** e descarte responsável.
- Abrange hardware, software, data centers e uso.
- Alinhada a metas de **ESG** das organizações.

Consumo em Data Centers

- Servidores consomem energia **24×7**.
- Refrigeração é uma **grande parcela** do consumo.
- Servidores **ociosos** desperdiçam energia.
- Virtualização e consolidação reduzem o desperdício.

Métrica PUE

- **PUE** = energia total do DC ÷ energia dos equipamentos de TI.
- PUE ideal = **1,0** (toda a energia vai para TI).
- PUE típico: 1,2 a 2,0.
- Provedores de nuvem buscam PUE **baixo**.



Estratégias de Eficiência

- **Virtualização e consolidação** de servidores.
- Corredores **frios/quentes** (containment).
- **Refrigeração** eficiente (free cooling).
- **Energia renovável** (solar, eólica).
- Desligar recursos ociosos.

A Nuvem é Sustentável?

- **Escala** permite melhor PUE que servidores locais.
- **Multilocação** eleva a utilização do hardware.
- Mas a nuvem **cresce rápido** $\rightarrow$ demanda energética.
- Sustentabilidade depende das **práticas** do provedor.

Green Computing no Dia a Dia

- Desligar equipamentos ociosos.
- **Consolidar** VMs e serviços.
- Escolher **regiões** com energia limpa.
- Otimizar **código** e uso de recursos.
- Descarte **responsável** de equipamentos.

Economia Circular

- **Reutilizar** e **recondicionar** equipamentos.
- **Reciclar** componentes eletrônicos.
- Reduzir lixo eletrônico (**e-waste**).
- Extensão da vida útil do hardware.

Note

TI Verde não é só tecnologia: envolve **políticas, cultura e escolhas** de projetos na nuvem.

Resumo da Aula

- **TI Verde** reduz o impacto ambiental da TI.
- **PUE** mede a eficiência dos data centers.
- **Virtualização, renováveis e consolidação** reduzem o consumo.
- A nuvem pode ser sustentável — depende das **práticas**.

Atividade Rápida

- Explique o que é **PUE** e o valor ideal.
- Cite três **estratégias** de eficiência energética.
- Argumente: a nuvem é sempre mais sustentável?

Referências

- The Green Grid — *PUE*.
- Documentos de sustentabilidade dos provedores.